

Situación	Tipo de amenaza	Fuente	Nivel de riesgo	Medida de seguridad
Inyección SQL en el formulario de captura	Lógica / Cibernética	Externa	Alto	Uso de consultas preparadas en PostgreSQL para evitar manipulación de la base de datos.
Intercepción de datos (Man-in-the-Middle)	Privacidad / Cibernética	Externa	Alto	Cifrado de datos mediante Certificado SSL (HTTPS) en el servidor Cloud.
Caída del servicio del proveedor de timbrado (PAC)	Disponibilidad	Externa	Medio	Implementar manejo de excepciones en Python para informar al usuario y reintentar después.
Acceso no autorizado al Back-office administrativo	Identidad / Acceso	Interna	Alto	Autenticación robusta y gestión de roles según la ISO/IEC 27001.
Pérdida de información por fallo en el VPS	Técnica	Técnica	Medio	Respaldos automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL (ISO 22301).
Duplicidad de facturación de un mismo ticket	Lógica	Interna/Externa	Medio	Validación en BD para verificar que el ticket no tenga estatus "Facturado" previo.
Ataque de denegación de servicio (DoS) al portal	Disponibilidad	Externa	Alto	Configuración de firewalls y límites de peticiones en el servidor DigitalOcean/AWS.
Fuga de datos personales de clientes	Privacidad	Interna/Externa	Alto	Cumplimiento estricto de la LFPDPPP y encriptación de campos sensibles.
Errores en el cálculo del IVA o importes totales	Lógica / Cálculo	Interna (Bug)	Bajo	Pruebas unitarias de QA y validación del monto_total contra la base de datos.

Caducidad de los Sellos Digitales (CSD) del restaurante	Administrativa	Interna	Medio	Sistema de alertas preventivas 30 días antes del vencimiento de certificados ante el SAT.
Acceso físico no autorizado a terminales de sucursal	Física	Interna	Bajo	Bloqueo automático de sesiones y capacitación en seguridad física (ISO/IEC 27001).
Incompatibilidad del portal con navegadores móviles	Usabilidad	Técnica	Bajo	Pruebas de diseño web-responsive bajo el estándar ISO/IEC 25010.